Regra e Esquema: Da Regulamentação e do Negócio à Álgebra Relacional no Diagnóstico Molecular

Apresentado por Rubens Lyra, Analista de Sistemas e estudando de Biotecnologia.

RESUMO HOMOLOGADO

O modelo relacional proposto por E. F. Codd fundamenta-se na Teoria Matemática dos Conjuntos e na Lógica de Predicados de Primeira Ordem [1]. Este artigo demonstra como converter exigências regulatórias laboratoriais (ISO/IEC 17025, CFMV e MAPA) e restrições bioquímicas (alfabeto IUPAC de ácidos nucleicos) em predicados algébricos executáveis no PostgreSQL 18. Avaliamos o uso de restrições de domínio (`CHECK`), chaves candidatas compostas (`UNIQUE`), integridade referencial restritiva (`ON DELETE RESTRICT`) e colunas computadas armazenadas como barreiras intransponíveis contra anomalias de dados.

1. Fundamentos: Teoria dos Conjuntos e Domínios Biológicos

Na formalização algébrica de Codd [1], uma relação R é definida como um subconjunto do produto cartesiano de n domínios: $R \subseteq D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$. Cada domínio D_i representa o conjunto estrito de valores atômicos permitidos para um determinado atributo. Em sistemas de informação laboratoriais (LIMS) mal arquitetados, atributos críticos são declarados como textos livres (`TEXT` ou `VARCHAR` sem restrição), delegando a validação exclusivamente à interface gráfica da aplicação.

Tal abordagem viola frontalmente o item 7.11 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 [2], que exige proteção sistêmica contra inserções inválidas e integridade estrutural dos registros técnicos. No ecossistema VET-Lab, a regra regulatória reside diretamente no esquema relacional.

2. Mapeamento Normativo para Predicados Relacionais

A tabela a seguir sintetiza a correspondência direta entre a obrigação legal/biológica e sua materialização matemática na linguagem de definição de dados (DDL) do PostgreSQL 18.

Fonte Normativa / Científica	Exigência Material	Implementação Algébrica (PostgreSQL 18)
CFMV / CRMV [3]	Inscrição profissional única por Unidade Federativa e responsabilidade técnica obrigatória.	Chave candidata composta `UNIQUE (crmv_uf, crmv_numero)` e domínio de UF via expressão regular `^[A-Z]{2}$`.

Fonte Normativa / Científica	Exigência Material	Implementação Algébrica (PostgreSQL 18)
MAPA / Defesa Sanitária [4]	Identificação oficial individual (microchip/brinco) e classificação biológica controlada.	Restrição `UNIQUE (identificador_oficial)` e domínio fechado `CHECK (sexo IN ('M', 'F', 'I'))`.
ISO/IEC 17025 (Item 7.11) [2]	Rastreabilidade temporal da cadeia de custódia e proibição de descarte do histórico clínico.	Predicado temporal `CHECK (recebida_em >= coletada_em)` e cláusula `ON DELETE RESTRICT` nas chaves estrangeiras.
Bioquímica / IUPAC [5]	Cadeias de DNA não contêm Uracila (U); cadeias de RNA não contêm Timina (T). Escala Phred válida.	Expressão regular `^[ACGTUN]+$` combinada com disjunção lógica exclusiva por `tipo_molecula`.

3. Estrutura DDL: Clínico e Cadeia de Custódia

A modelagem do esquema `clinica` estabelece três relações fundamentais: `veterinarios`, `pacientes` e `amostras`. Observe como a tabela de amostras funciona como o elo associativo da cadeia de custódia, exigindo a preexistência tanto da matriz biológica quanto do profissional coletor.

```
CREATE TABLE clinica.amostras (
    id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    codigo_barras VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
    paciente_id UUID NOT NULL,
    veterinario_coletor_id UUID NOT NULL,
    tipo_material VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (
        tipo_material IN ('SANGUE_TOTAL', 'SWAB_NASAL', 'BIOPSIA_TECIDO', 'PLASMA',
'OUTRO')
    ),
    status_amostra VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'RECEBIDA' CHECK (
        status_amostra IN ('RECEBIDA', 'EM_PROCESSAMENTO', 'SEQUENCIADA',
'DESCARTADA', 'REJEITADA')
    ),
    coletada_em TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    recebida_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT ck_amostra_cronologia_coleta CHECK (recebida_em >= coletada_em),
    CONSTRAINT fk_amostra_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES clinica.pacientes(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_amostra_veterinario FOREIGN KEY (veterinario_coletor_id)
        REFERENCES clinica.veterinarios(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

4. Esquema Genômico e Coerência Molecular

No esquema `genoma`, a relação `sequencias` armazena as leituras provenientes do sequenciamento atreladas estritamente a um identificador de amostra válido (`amostra_id`). Para eliminar discrepâncias entre a cadeia de nucleotídeos informada e a contagem de pares de base, empregamos o recurso de coluna computada persistida (`GENERATED ALWAYS AS ... STORED`).

```
CREATE TABLE genoma.sequencias (
    id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    amostra_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica.amostras(id) ON DELETE RESTRICT,
    marcador_alvo VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_molecula VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (tipo_molecula IN ('DNA', 'RNA')),
    cadeia_nucleotideos TEXT NOT NULL CHECK (cadeia_nucleotideos ~ '^[ACGTUN]+$'),
    comprimento_pb INTEGER GENERATED ALWAYS AS (length(cadeia_nucleotideos))
STORED,
    phred_score_medio NUMERIC(4,2) NOT NULL CHECK (phred_score_medio BETWEEN 0 AND
60),
    CONSTRAINT ck_sequencia_coerencia_bases CHECK (
        (tipo_molecula = 'DNA' AND cadeia_nucleotideos !~ 'U') OR
        (tipo_molecula = 'RNA' AND cadeia_nucleotideos !~ 'T')
    )
);
```

Simulador de Entrada Laboratorial (Validação de Predicados no SGBD) — **Destino: genoma.sequencias**

Teste 1: `tipo_molecula = 'DNA' | cadeia = 'ATGCGTAC' | phred = 38.5`	**ACEITO (comprimento_pb = 8)**
Teste 2: `tipo_molecula = 'DNA' | cadeia = 'AUGCGUAC'` (Contém Uracila)	**BLOQUEADO: ck_sequencia_coerencia_bases**
Teste 3: `coletada_em = '2026-10-30 14:00' | recebida_em = '2026-10-30 10:00'`	**BLOQUEADO: ck_amostra_cronologia_coleta**

5. Conclusão e Verificação de Catálogo

A inspeção da visão de sistema `pg_constraint` comprova que as regras de negócio não são meras convenções documentais, mas invariantes matemáticos fiscalizados pelo núcleo do PostgreSQL em cada transação. Com o modelo estrutural homologado, o próximo passo abordará os gatilhos de auditoria (*Audit Logs*) em *Chave e Restrição*.

Referências Normativas e Bibliográficas

[1] CODD, E. F. (1970). *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

[2] ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. *Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração*. Seção 7.11 (Controle de dados e gestão da informação).

[3] Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Normativas de Responsabilidade Técnica e emissão de laudos diagnósticos.

[4] Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Diretrizes de rastreabilidade e cadeia de custódia da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários.

[5] IUPAC-IUB Comm. on Biochemical Nomenclature (CBN). *Abbreviations and Symbols for Nucleic Acids, Polynucleotides and their Constituents*.